Universidad del Valle

Matemáticas Discretas II

Proyecto del Semestre

Entrega 1

David Gaona

Fecha de Entrega: 13 de Noviembre 2026

En este primer avance sentaremos la base sobre la cual vamos a trabajar a lo largo del semestre. Aprenderán a inicializar proyectos simples, a hacer uso básico de Git y GitHub, y sobre todo cómo implementar la teoría que vemos en clase.

> **Convención:** Es necesario que nombren sus variables y funciones en inglés, para que se vayan acostumbrando a cómo se hace en la mayoría de proyectos del mundo real. El lenguaje de programación a usar será Python, para el ambiente van a usar UV. Está prohibido usar librerías de grafos.

Puntos

Total de puntos: **32 para 5 (44 en total)**

1. Crear un repositorio en GitHub donde subirán su proyecto. **(4 puntos)**
2. Subir su commit inicial con las instrucciones del video. **(4 puntos)**
3. Escoger una de las diferentes formas de representar grafos no dirigidos e implementarla. **(8 puntos)**
4. Escoger una de las diferentes formas de representar grafos dirigidos e implementarla. **(4 puntos)**
5. Una función que tome como entrada una ruta a un archivo de texto, lo lea, y a partir de los valores de éste inicialice su grafo. El separador es `,` siendo: `source,target,weight`. **(4 puntos)**
6. Una función que verifique si un grafo es conexo. **(4 puntos)**
7. Una función que verifique si el grafo tiene ciclos. **(4 puntos)**
8. Una función que verifique si el grafo es un árbol. **(4 puntos)**
9. Una función que verifique si el grafo es un bosque. **(4 puntos)**
10. Un archivo `README.md` que describa su proyecto, donde digan la razón por la que decidieron escoger la implementación de grafo que usaron y cómo les fue. **(4 puntos)**

Para las funciones de los puntos del 6 al 9 deberán además de retornar, imprimir los resultados de la siguiente forma:

`<nombre_de_la_función>: <resultado>`